

Anexo A · guía de lectura

Secuencia de modelos que sostiene la especificación y la implementación del lexer.

Qué se modela

Cada figura representa una decisión léxica concreta. Las cinco primeras describen categorías y elementos ignorables; la sexta integra el despacho por primera clase y máxima coincidencia; las dos últimas documentan la determinización y la minimización de un subconjunto de operadores.

Convenciones de lectura

ESTADO	círculo con nombre ASCII estable, por ejemplo n0 o q2
ACEPTACIÓN	doble círculo; el rótulo inferior indica el token producido
TRANSICIÓN	flecha etiquetada con el símbolo o clase consumida
BUCLE	transición que vuelve al mismo estado; la punta toca la circunferencia
SUMIDERO	estado gris para recorridos que no producen un token válido

Ruta de lectura recomendada

01

Categorías
átomos, variables, números, literales y comentarios

02

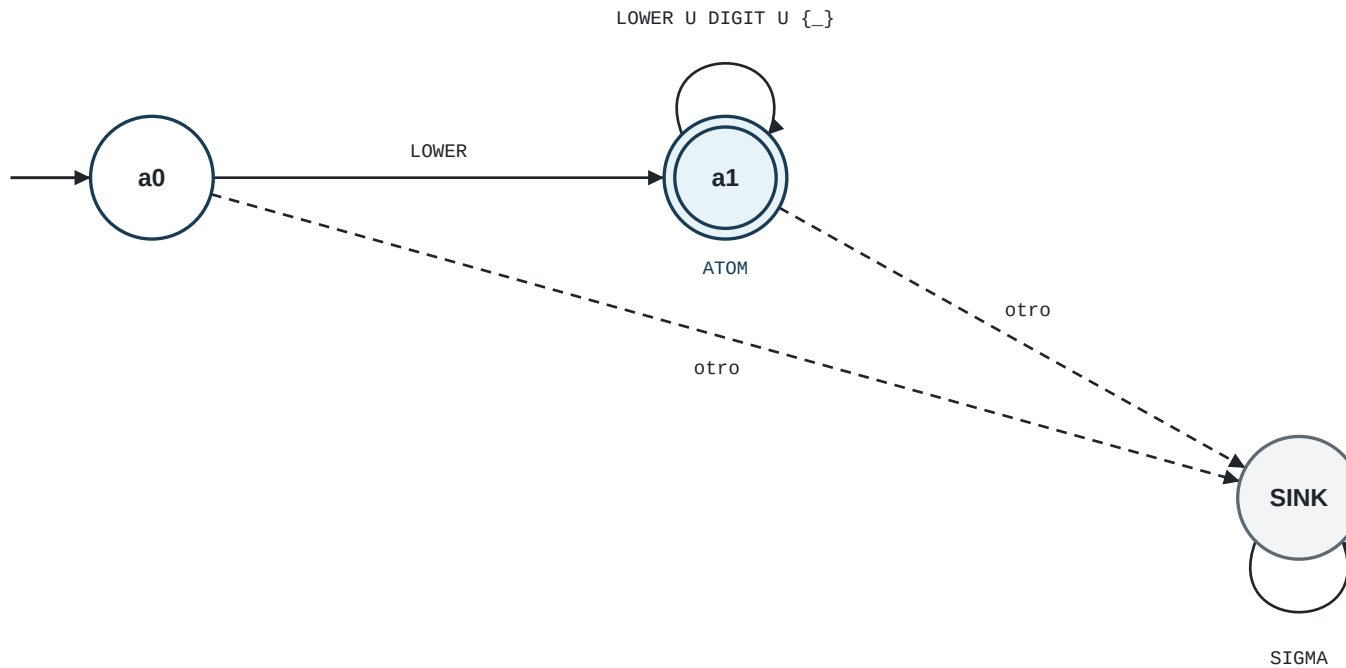
Operadores
prefijos comunes, máxima coincidencia y prioridades

03

Construcción
AFN, subconjuntos, estado sumidero y AFD mínimo

AFD para átomos no entrecomillados

Reconoce LOWER (LOWER U DIGIT U {_})* mediante máxima coincidencia.



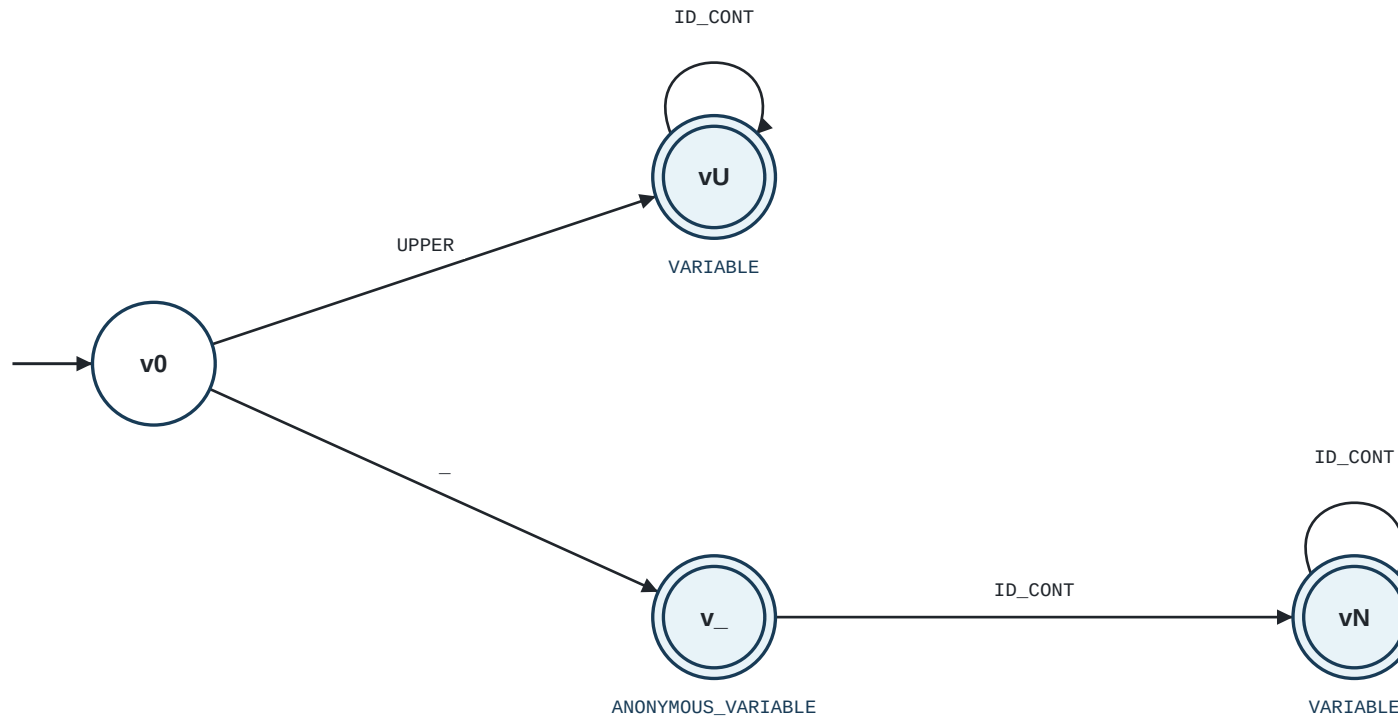
Estado aceptador y token emitido



Estado sumidero

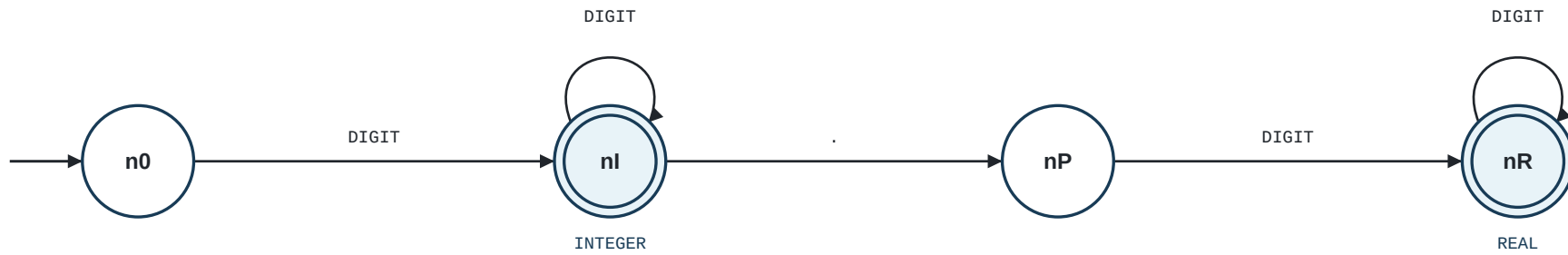
AFD para variables

Distingue variables con nombre de la variable anónima `\_`.



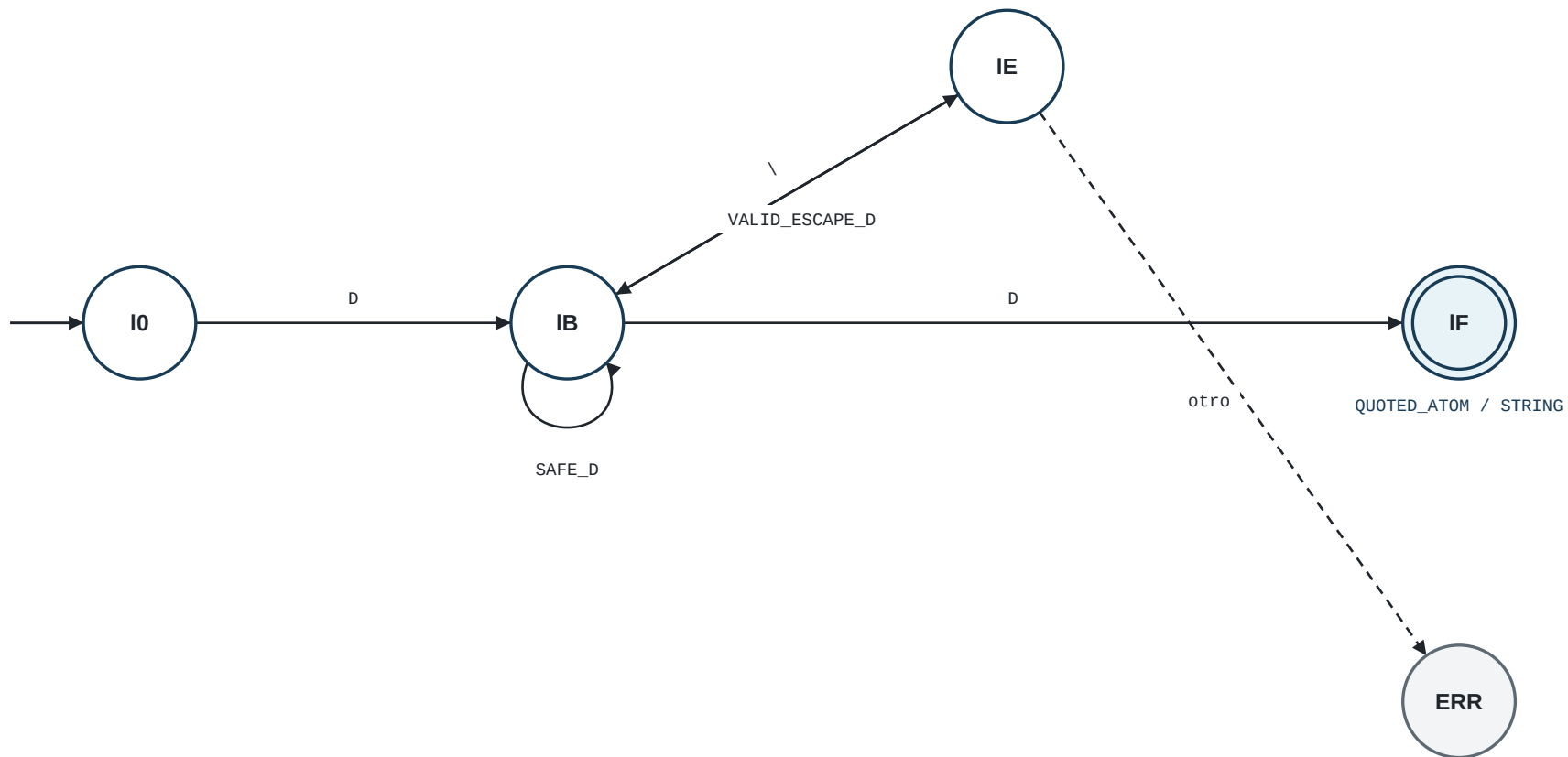
AFD para números

Reconoce enteros y reales sin signo; el punto decimal exige un dígito posterior.



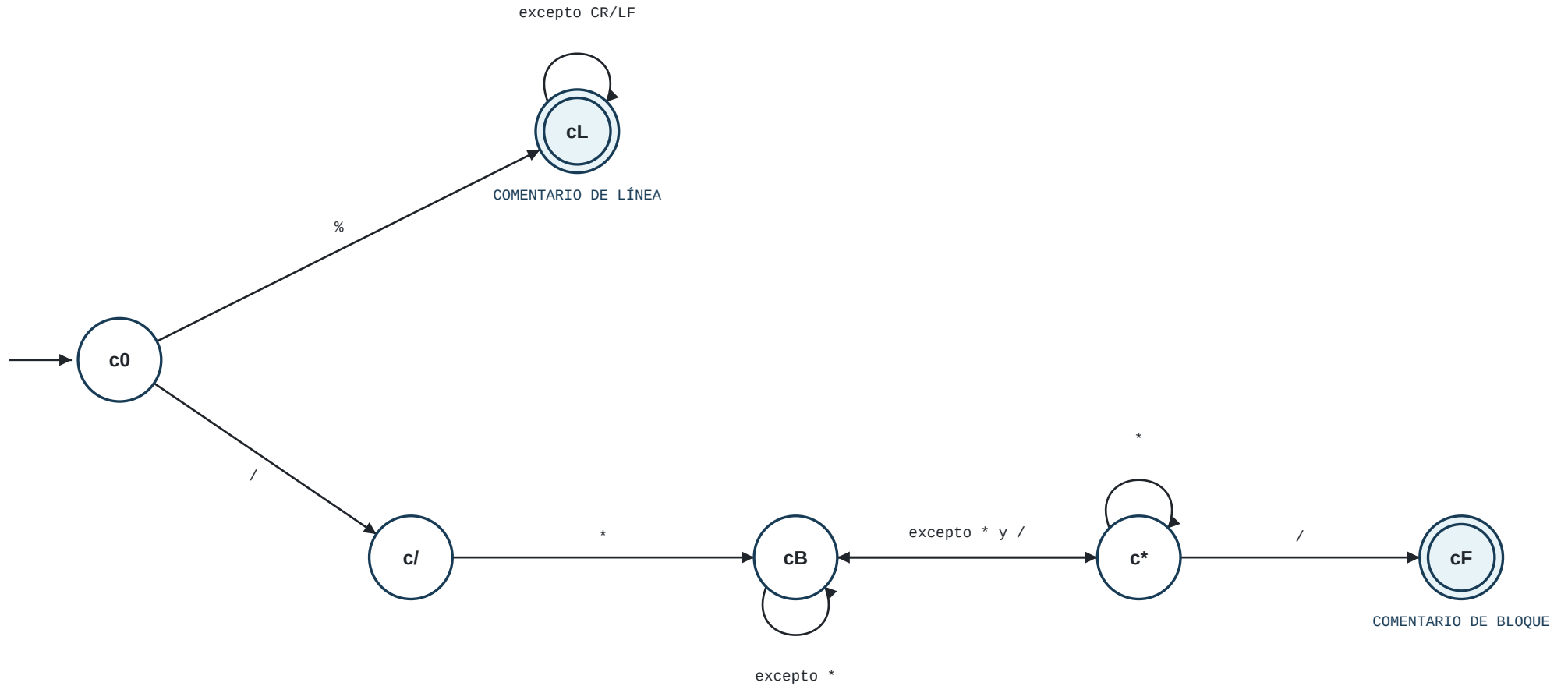
AFD para literales entrecomillados

Esquema parametrizado por delimitador D: comilla simple o comilla doble.



AFD para comentarios

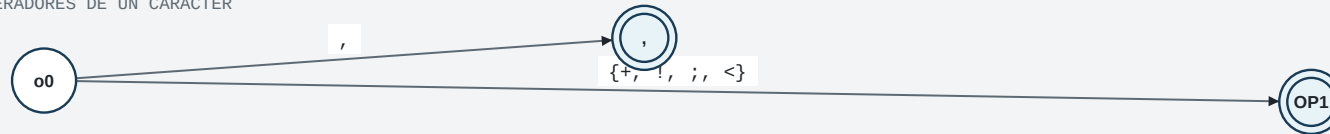
Ramas independientes para comentario de línea y comentario de bloque.



Trie de operadores

Organización por prefijo para aplicar máxima coincidencia antes de emitir el token.

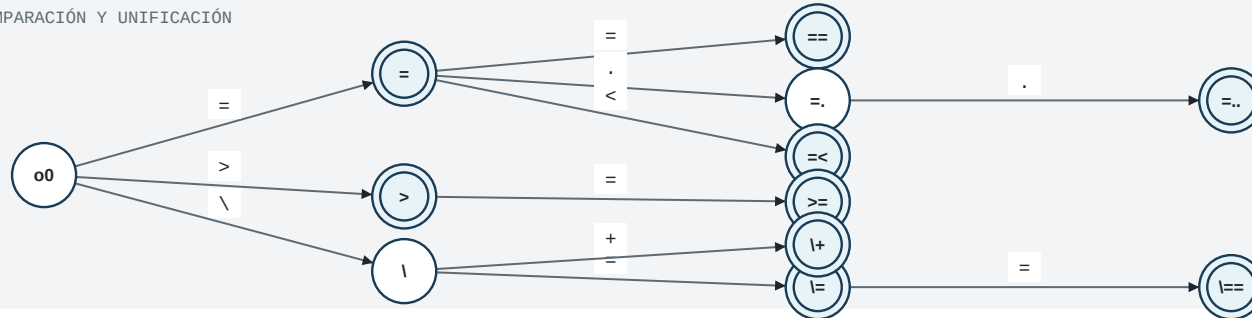
OPERADORES DE UN CARÁCTER



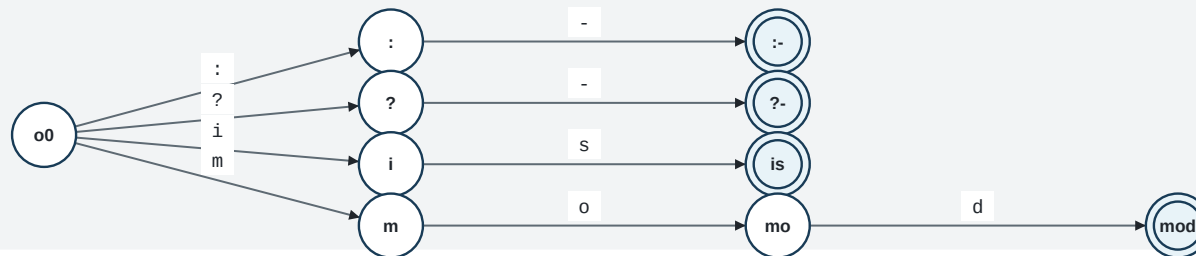
PREFIJOS ARITMÉTICOS



COMPARACIÓN Y UNIFICACIÓN



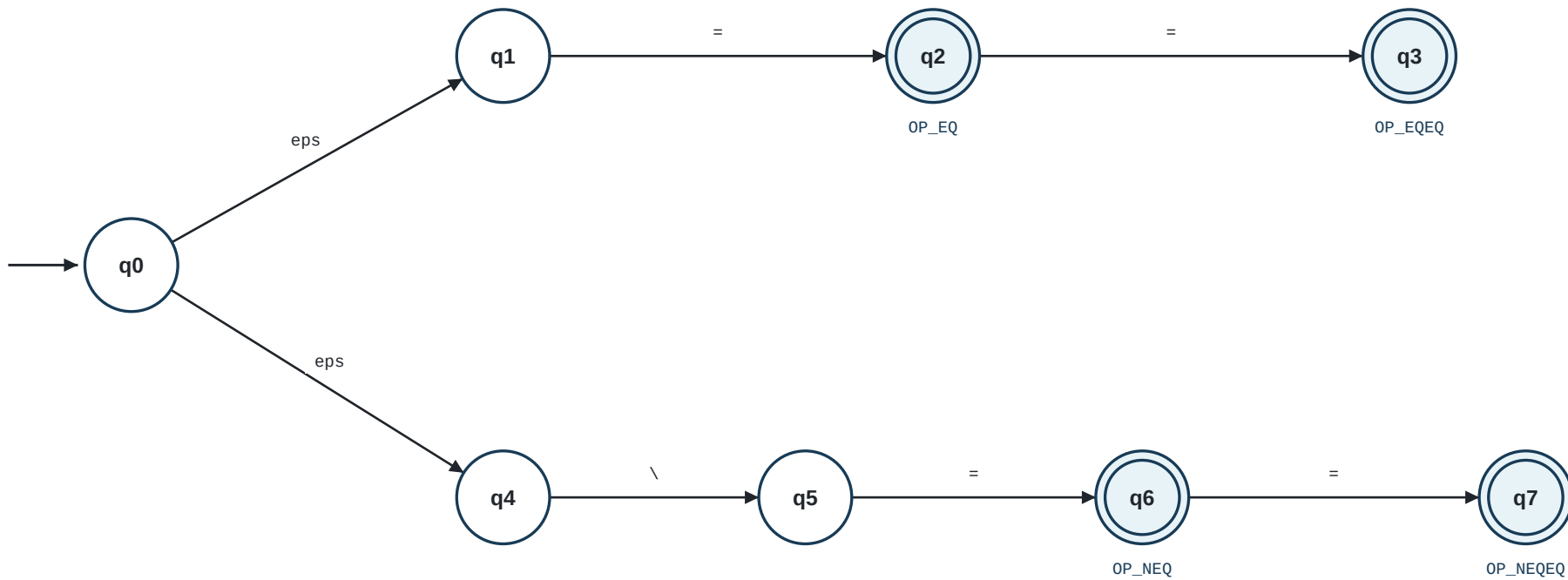
CLÁUSULAS Y PALABRAS RESERVADAS



`is` y `mod` requieren frontera de palabra.

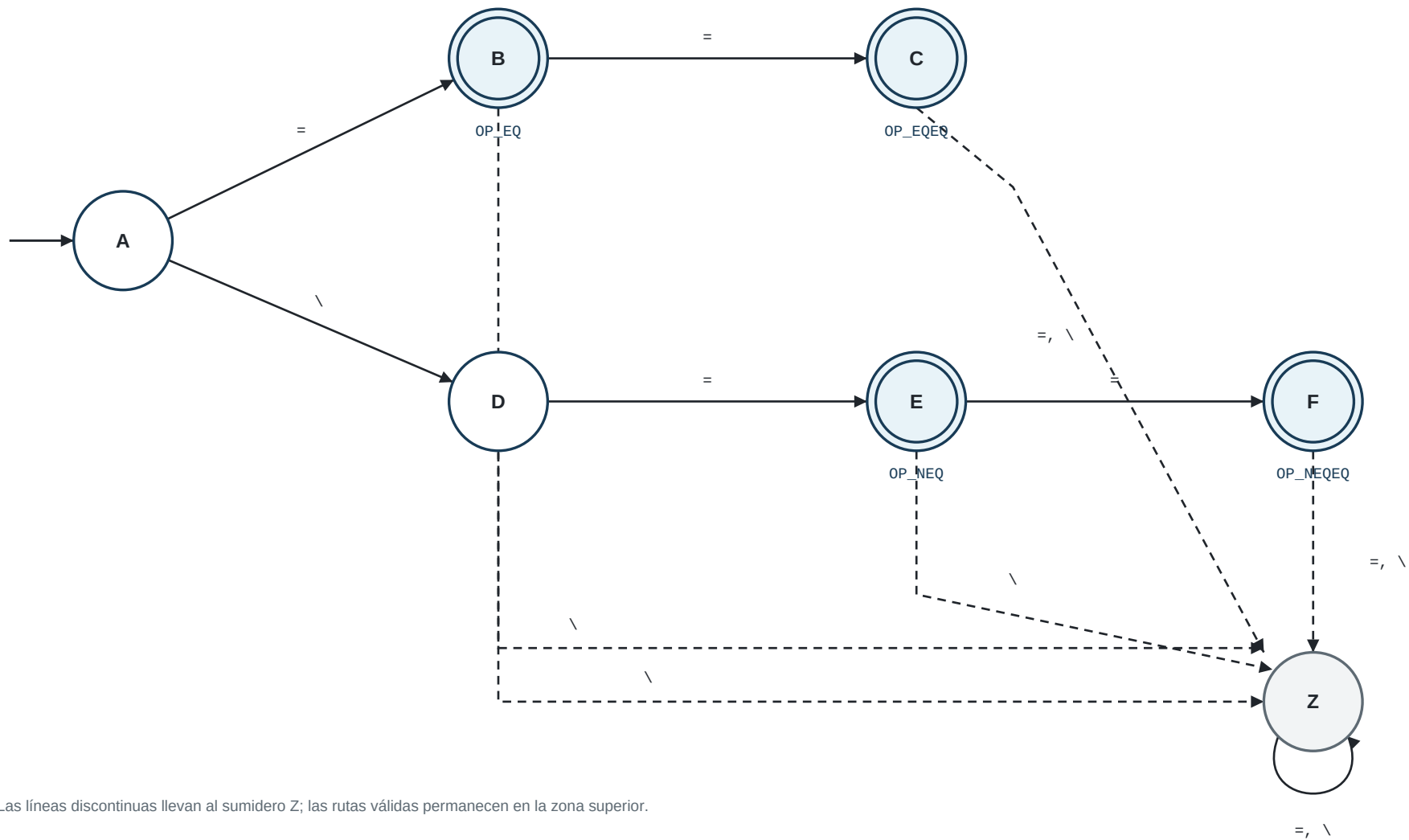
AFN representativo de operadores

Lenguaje restringido a {=, ==, \=, \==} para mostrar la construcción formal.



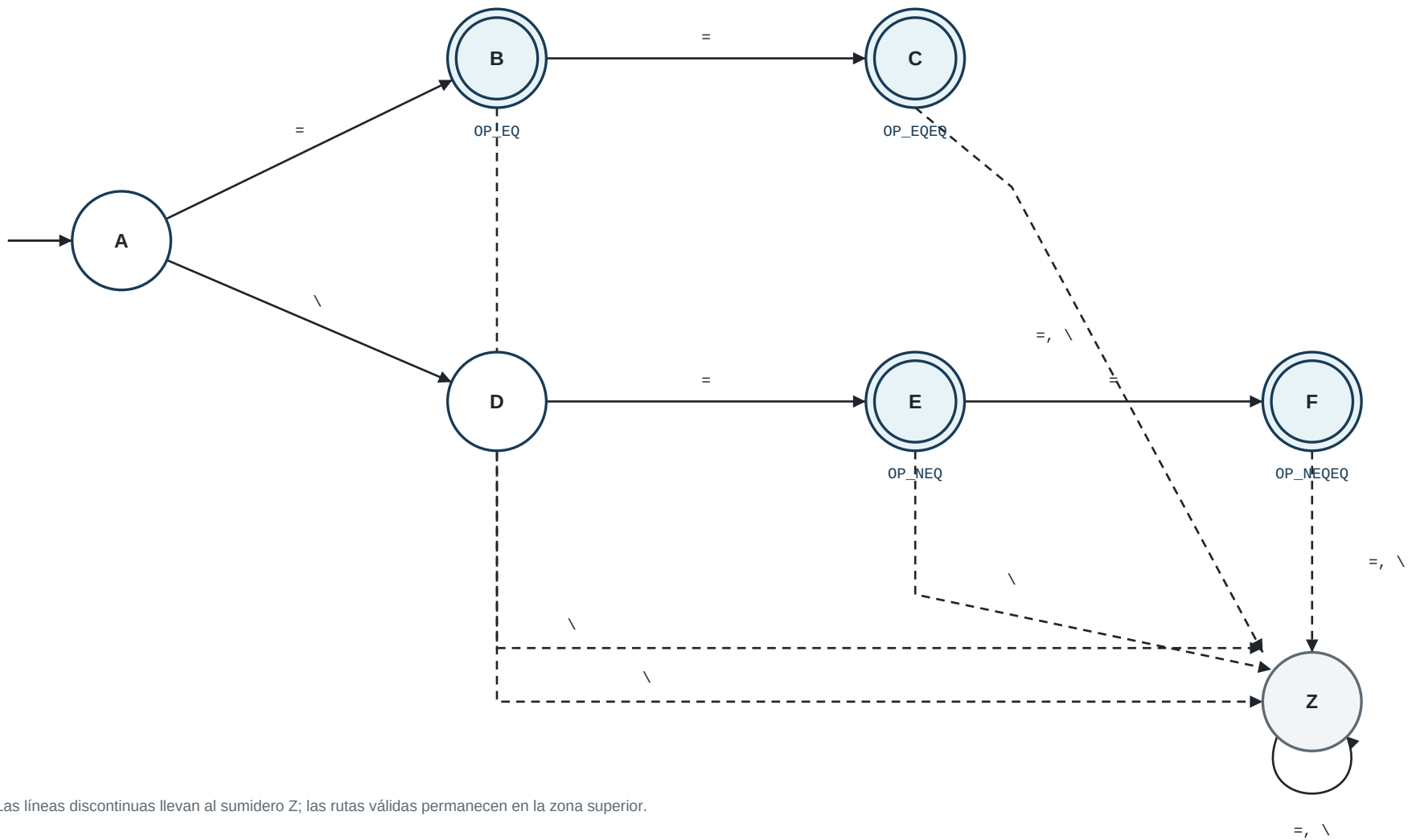
AFD obtenido por construcción de subconjuntos

Cada estado representa un conjunto de estados del AFN; las salidas conservan la clasificación léxica.



AFD mínimo etiquetado

La partición estable separa A, D y Z y conserva cuatro clases de aceptación observables.



Las líneas discontinuas llevan al sumidero Z; las rutas válidas permanecen en la zona superior.